



## **DEVOIR N°1**

### **I. EXERCICE 1**

Soit les fonctions  $f$  et  $g$  suivantes telles que :

$$f(x) = 2x - 1 \quad g(x) = \frac{3x-1}{x+3}$$

Détermine  $f \circ g(x)$  et  $g \circ f(x)$

### **II. EXERCICE 2**

Soit le polynôme  $P$  tel que :

$$P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$$

1°) Vérifie que 2 est une racine de  $P$

2°) Factorise  $P(x)$

3°) Etudie les signes de  $P(x)$

### **III. EXERCICE 3**

Calcule la limite de  $f(x)$  en  $a$  dans chacun des cas suivants :

$$1^\circ) f(x) = \frac{3x^2 + 5x - 1}{4x^3 - 3x + 7} \quad a = -\infty$$

$$2^\circ) f(x) = \sqrt{3-2x} \quad a = \frac{13}{2}$$



---

$$3^{\circ}) f(x) = \frac{2x^2+x-6}{-x^2-x+2} \quad a = -2$$